

VX-EC

Trípode tipo Vortex

Copia del Arizona Vortex armado como trípode. La cabeza A-frame (azul) y la gin pole (naranja) se hacen con placas de aluminio 6061-T6 de 10 mm cortadas con láser y soldadas con TIG, más tubo 2½" × 1/4".

2,46 m

altura al pasador de abajo · 2 patas de afuera (Vortex 2,41 m)

417 × 165

cabeza A-frame, mm (igual al Vortex)

2,68 kg

cabeza A-frame soldada (Vortex 2,3 kg)

1,09 kg

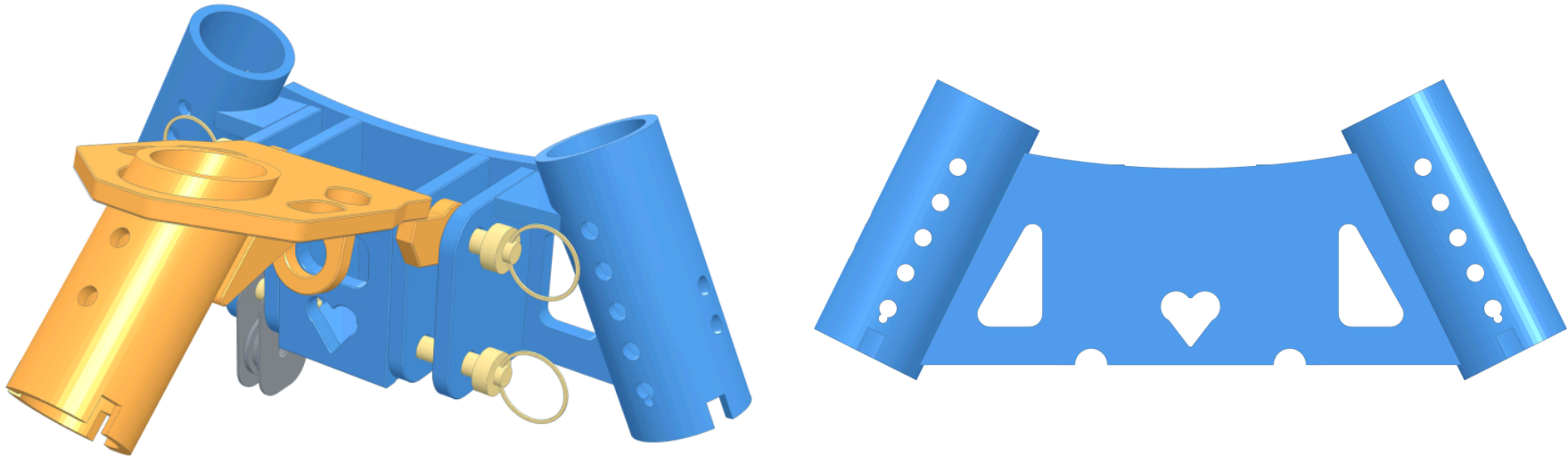
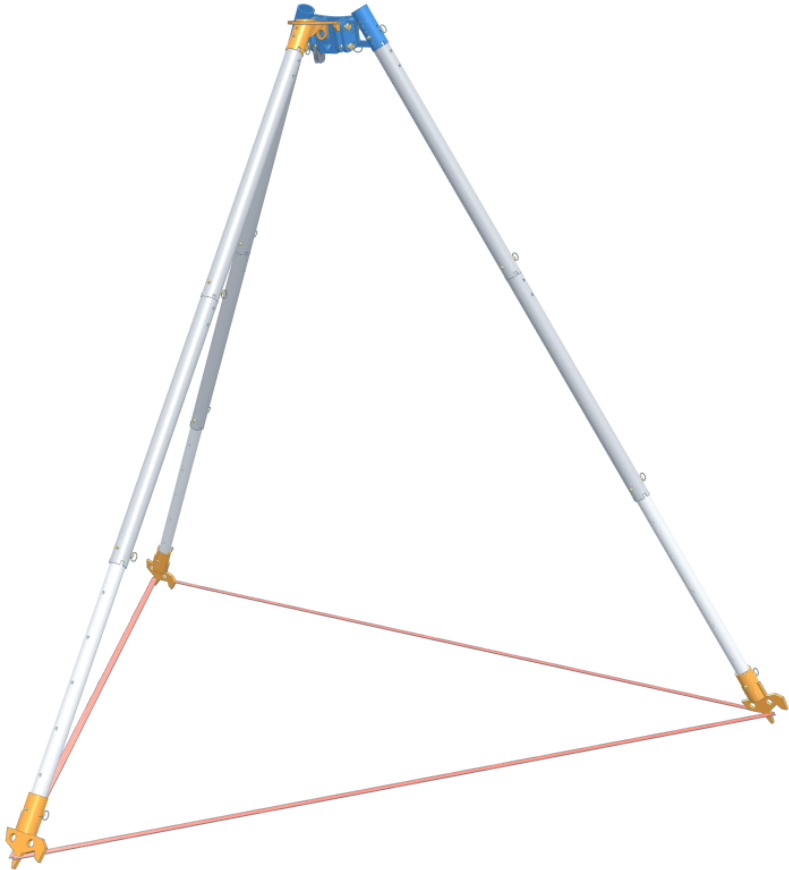
gin pole soldada (Vortex 1,0 kg)

CONTENIDO

02	Lista de piezas numeradas y tabla de alturas
03	Armado de la cabeza A-frame (vistas con posiciones)
04	01 y 02 · Placa frontal y casquillos
05	03 a 06 · Aletas, placa trasera, placa de fondo y escuadras
06	07 · Gin pole: armado y ala
07	08 a 11 · Gin pole: tubo, orejas, ojo y cartelas
08	21 a 23 · Patas de afuera, patas de adentro y pies Raptor
09	Material, pasadores, orden de fabricación, soldadura y prueba de carga

CLIENTE	Aventuras con Janeric · Morona Santiago, Ecuador
REFERENCIA	Arizona Vortex · Rock Exotica · manual y 164 fotos
REEMPLAZA	Rev. B (cabeza maquinada): ya no se usa

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / −0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.



PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Portada AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 01 / 09
		REV. · FECHA C · 25-09-2026
PIEZA —	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

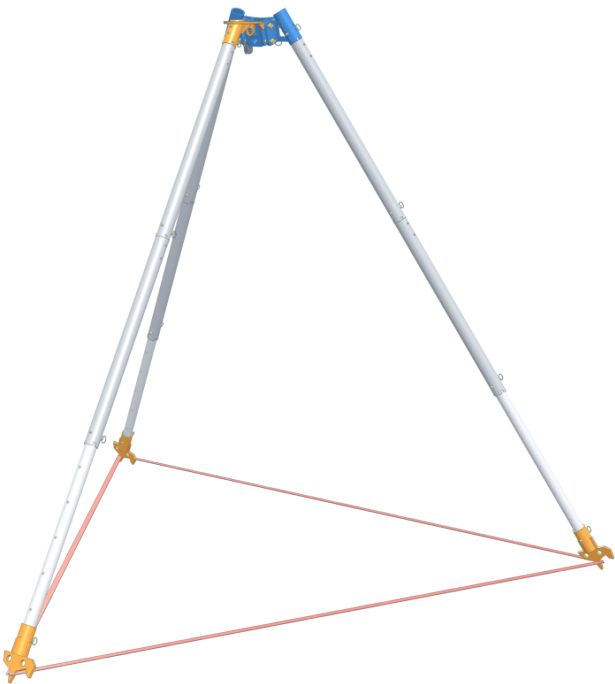
TODAS LAS PIEZAS, NUMERADAS

LISTA DE PIEZAS

N. °	PIEZA	MATERIAL	CANT.	KG C/U	KG TOTAL
01	Placa frontal (cara lisa)	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,64	0,64
02	Casquillo	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" × 153	2	0,43	0,85
03	Aleta (oreja de la cabeza)	Al 6061-T6 10 mm · láser	4	0,22	0,88
04	Placa trasera central	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,14	0,14
05	Placa de fondo (hueco C)	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,12	0,12
06	Escuadra lateral	Al 6061-T6 10 mm · láser	2	0,02	0,05
07	Ala de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,50	0,50
08	Tubo de la gin pole	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4"	1	0,39	0,39
09	Oreja de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	2	0,03	0,07
10	Ojo central de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	1	0,05	0,05
11	Cartela de la gin pole	Al 6061-T6 10 mm · láser	2	0,04	0,08
21	Pata de afuera	Tubo Al 6061-T6 2" céd. 40 + espigón 2" × 1/4"	6	2,30	13,77
22	Pata de adentro	Tubo Al 6061-T6 2" × 1/4" × 980	3	2,32	6,95
23	Pie Raptor	Acero A36 · garra 12 mm láser + tubo	3	2,17	6,51

NUMERACIÓN

01 a 06 = cabeza A-frame (azul) · 07 a 11 = gin pole (naranja) · 21 a 23 = patas y pies. Grabar el número en cada pieza con marcador de metal antes de soldar.



ALTURAS (TRÍPODE DE PATAS IGUALES)

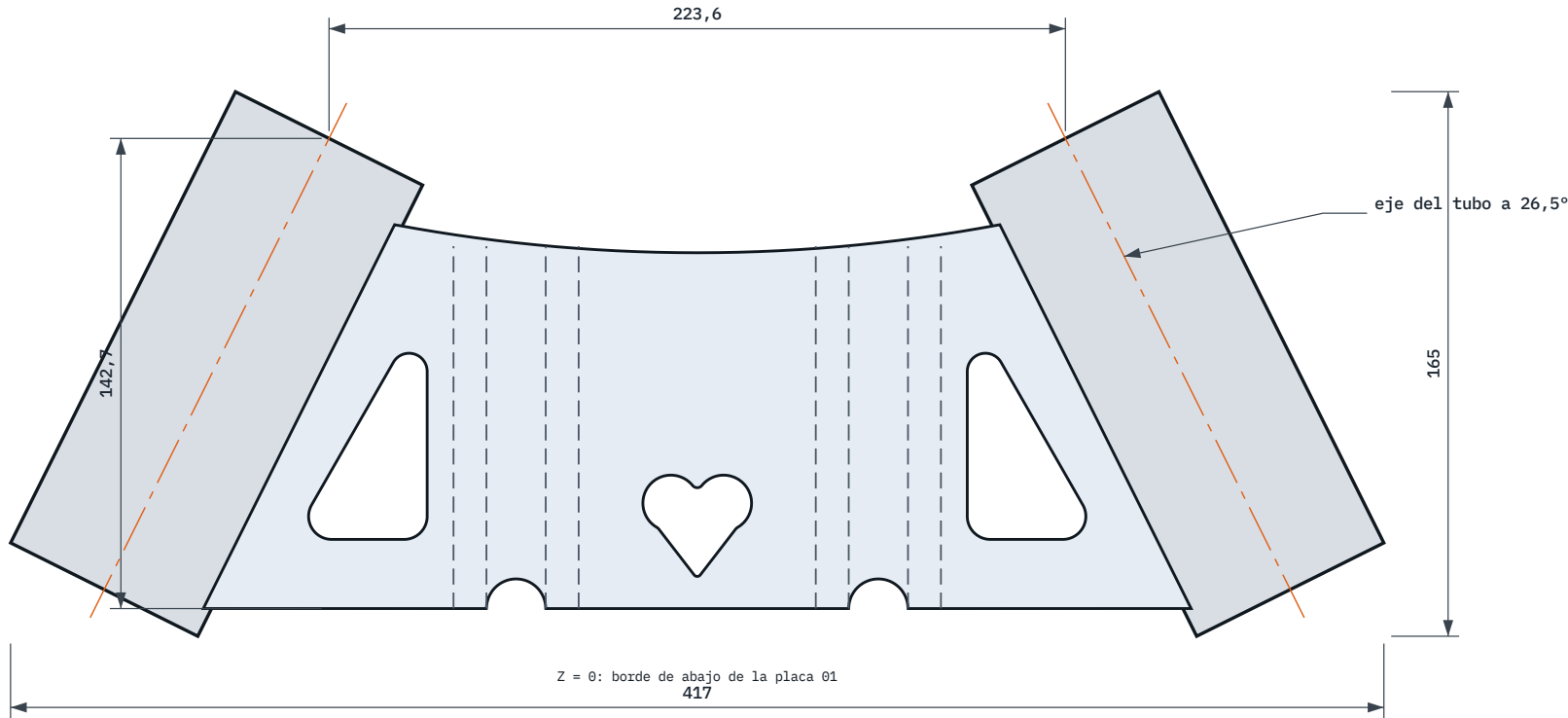
PATAS DE AFUERA	HUECO PATA DE ADENTRO	ALTURA AL PASADOR	LADO DEL TRIÁNGULO
1	1	1,65 m	2,08 m
1	3	1,40 m	1,82 m
1	6	1,01 m	1,41 m
2	1	2,46 m	2,92 m
2	3	2,20 m	2,66 m
2	6	1,82 m	2,25 m
3	1	3,27 m	3,76 m
3	3	3,01 m	3,49 m
3	6	2,62 m	3,09 m

Hueco 1 = pata de adentro metida lo menos posible. Vortex: 2,41 m con 2 patas de afuera · 3,20 m con 3.

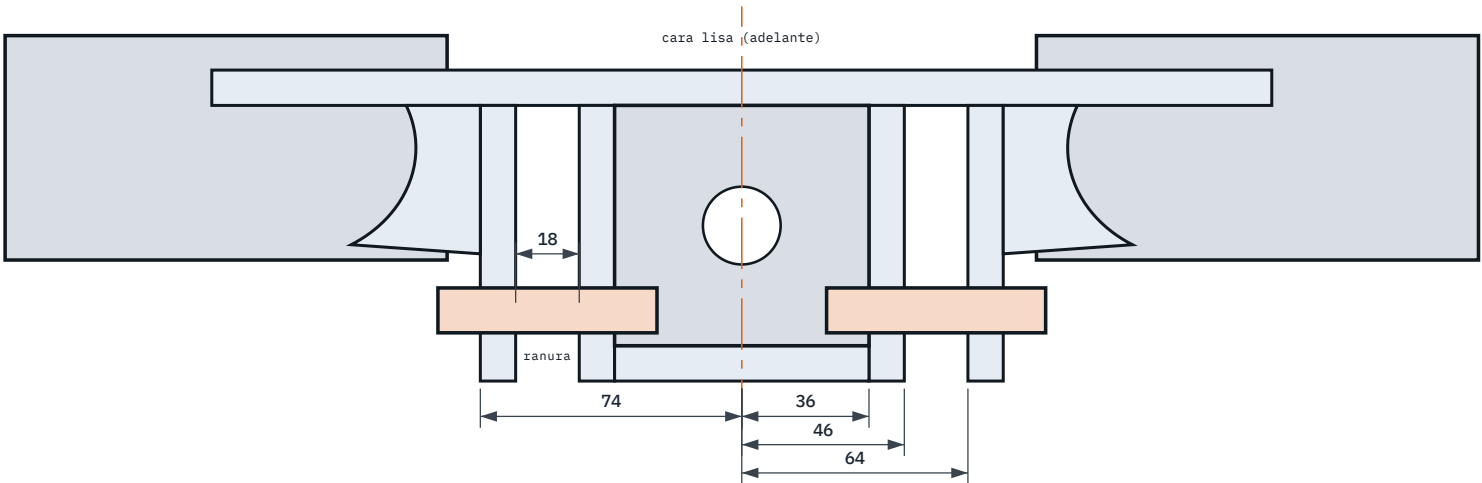
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Lista de piezas y alturas AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 02 / 09
		REV. · FECHA C · 25-09-2026
PIEZA LISTA	MATERIAL · CANTIDAD Varios	ESCALA · UNIDAD S/E · mm

ARMADO DE LA CABEZA A-FRAME

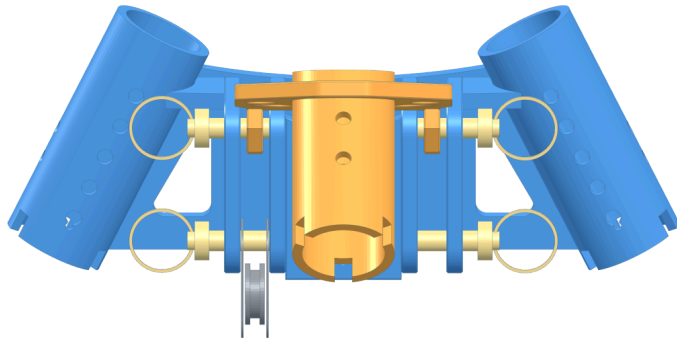
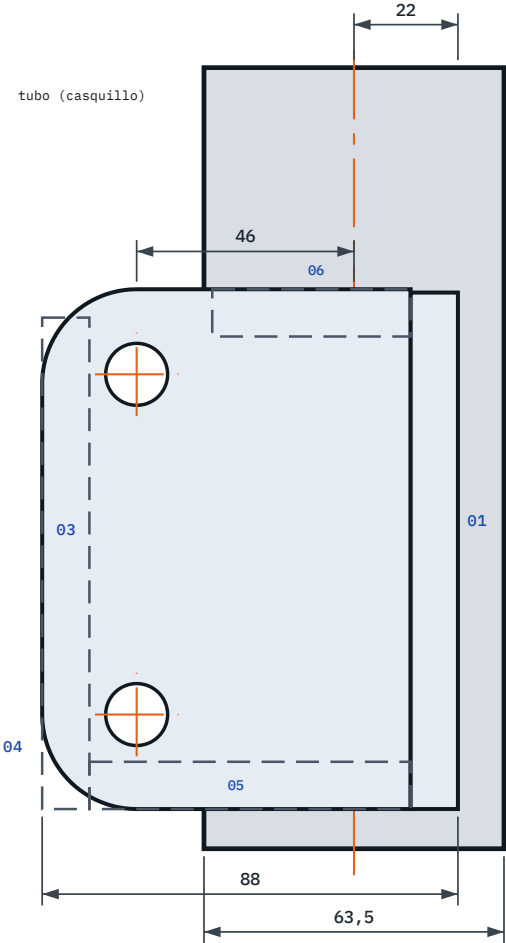
VISTA DE FRENTE (CARA LISA) • ALETAS EN LÍNEA OCULTA ESCALA 1:2,23



VISTA DE ARRIBA • POSICIÓN DE CADA PLACA ESCALA 1:2,14



VISTA DE LADO ESCALA 1:1,6

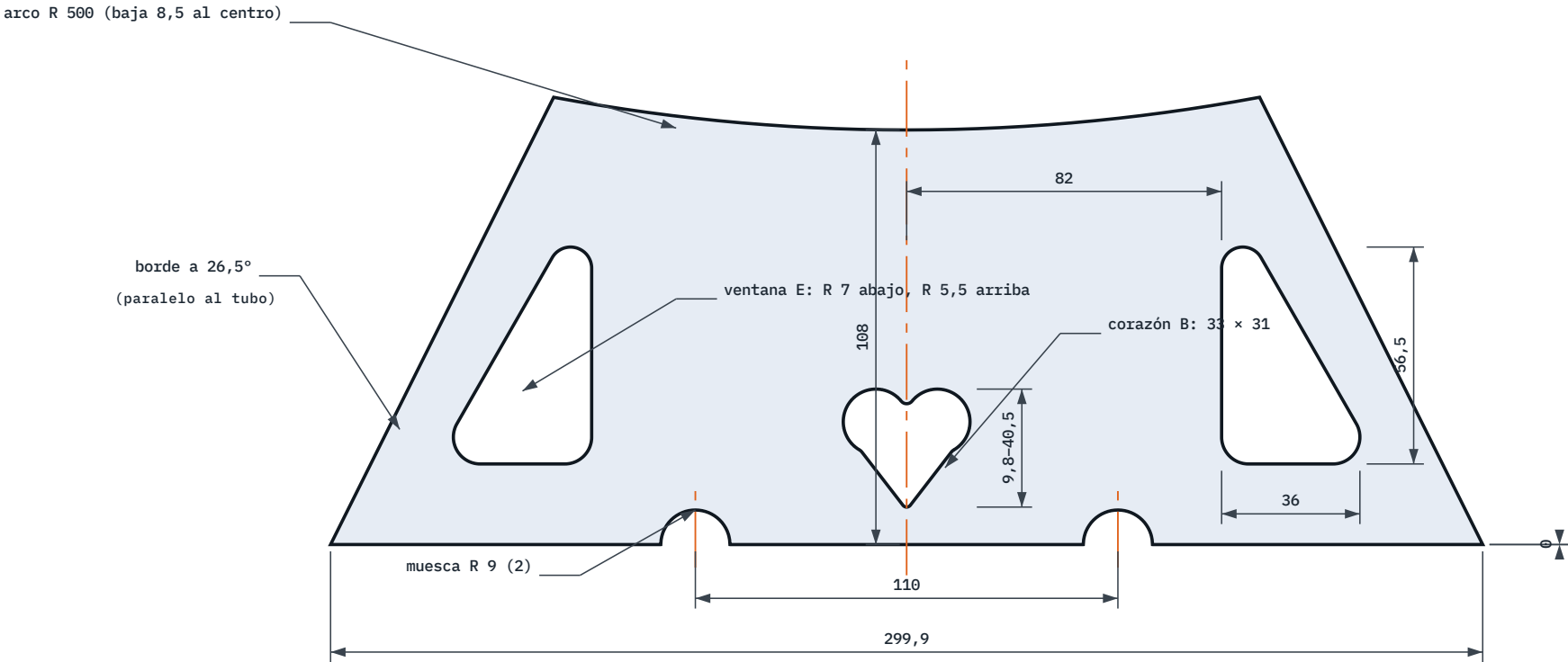


Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general $\pm 0,5$ mm; huecos de pasador $+0,1 / -0$. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Las 4 aletas son iguales. Soldar primero con puntos y medir antes de cordón completo.
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Armado de la cabeza A-frame AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 03 / 09
		REV. • FECHA C • 25-09-2026
PIEZA 01-06	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

PLACA FRONTAL Y CASQUILLOS

01 · PLACA FRONTAL (CARA LISA) · 1 PIEZA ESCALA 1:1,77

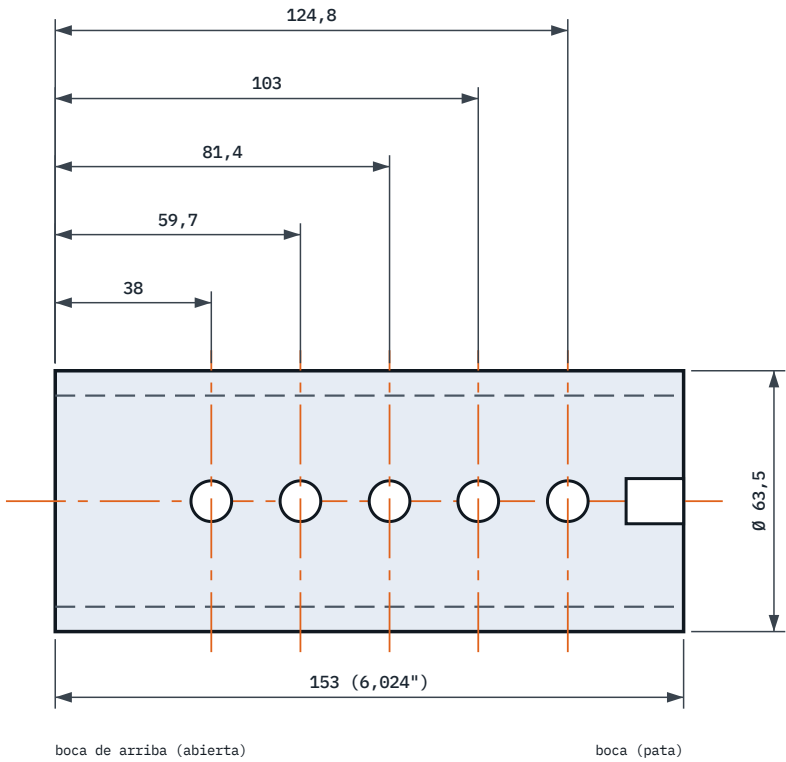


- Ø1

Al 6061-T6 10 mm, láser o chorro de agua. 0,64 kg. Es la cara lisa del Vortex: una sola pieza. Grabado opcional: "AVENTURAS CON JANERIC", serie y "Prueba __ kN".
- BORDES

Los 2 bordes laterales tocan el tubo por atrás; adelante queda una V para soldar y luego se lija al ras. Redondear R1 los bordes de las ventanas E, el corazón B y las muescas (no dañan cuerdas ni cintas).

02 · CASQUILLO · 5 HUECOS G DE FRENTE ESCALA 1:1,84



- Ø2

Tubo 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35), largo 153, 2 piezas. Tornear por dentro a Ø 51,4 H8. 0,43 kg c/u.
- HUECOS G

5 × Ø 9,9 pasantes de frente a atrás a 38 · 59,7 · 81,4 · 103 · 124,8 de la boca de arriba. 2 × Ø 9,9 pasantes de lado (a 90°) a 85 y 106. Hueco Ø 5 a 22 de la boca de abajo para el cordón del pasador.
- RANURAS F

3 ranuras de 11 × 14 en la boca de abajo, a 0°, 120° y 240°.
- POSICIÓN

Eje a 26,5° de la vertical, boca de arriba centrada en x = ±111,8, z = 142,7. Eje del tubo a 17 mm detrás de la cara de atrás de la placa 01 (y = 0).

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Placa frontal y casquillos AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 04 / 09
		REV. · FECHA C · 25-09-2026
PIEZA 01-02	MATERIAL · CANTIDAD Al 6061-T6 · 1+2	ESCALA · UNIDAD ver vistas · mm

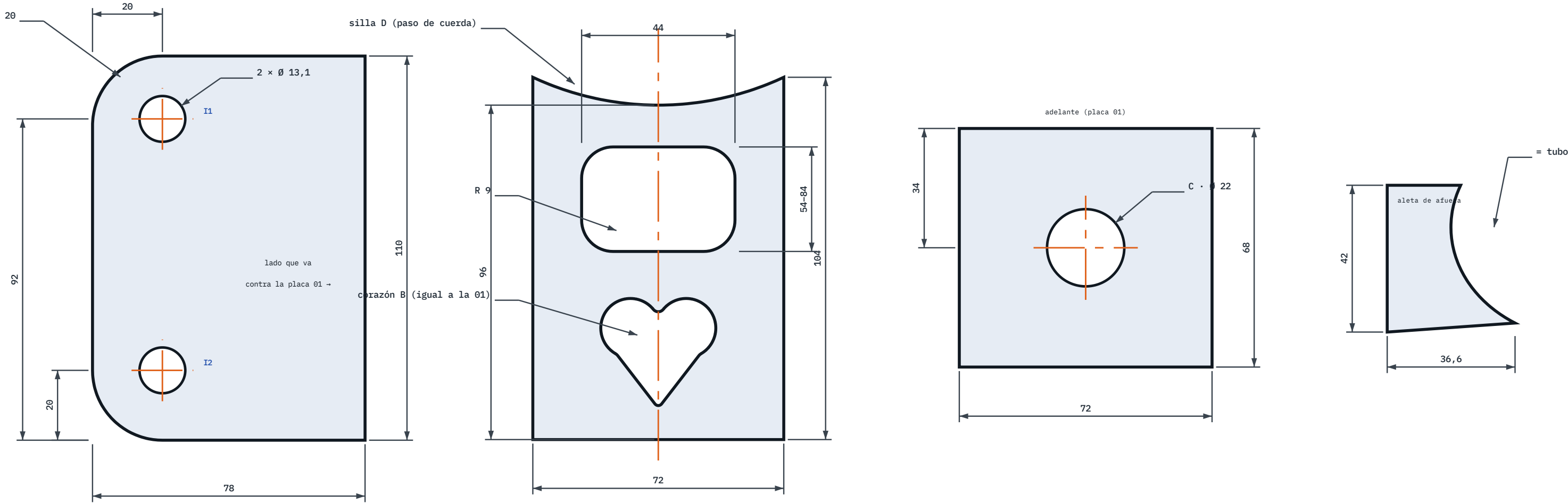
ALETAS Y PLACAS DE ATRÁS

03 · ALETA · 4 PIEZAS IGUALES 2 × Ø 13,1

04 · PLACA TRASERA · 1 VENTANA + CORAZÓN

05 · PLACA DE FONDO · 1 HUECO C

06 · ESCUADRA · 2 1 NORMAL + 1 DADA VUELTA



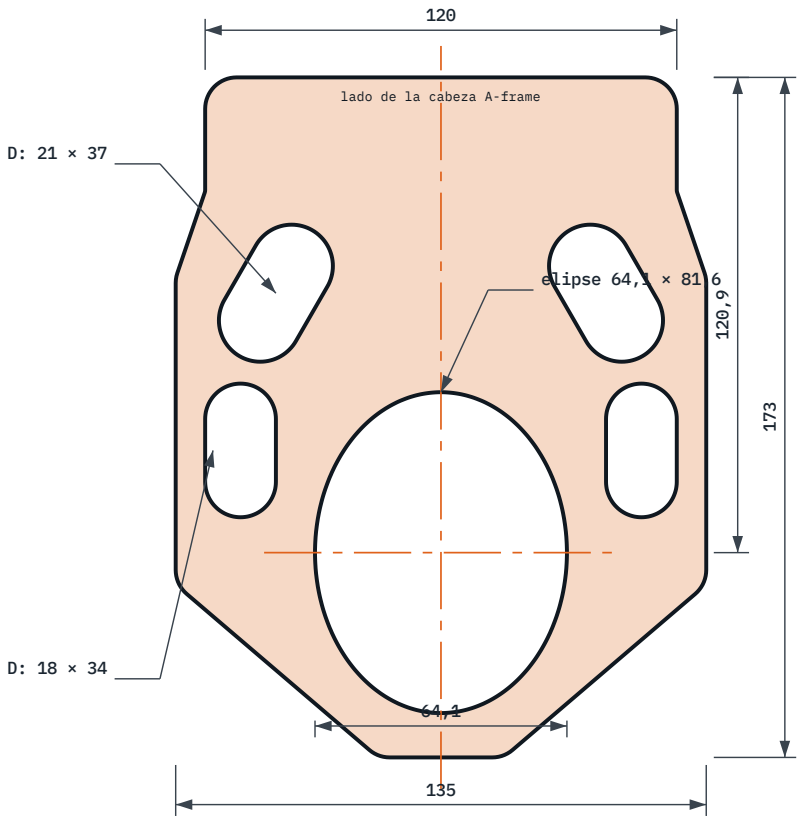
N.º	PIEZA	CANT.	DÓNDE VA	KG C/Ψ
03	Aleta	4	Soldada de canto contra la cara de atrás de la placa 01, parada (vertical). Caras de adentro a x = ±36 y ±64 del centro. Entre cada par queda la ranura de 18 donde entra la oreja 09 de la gin pole y cuelgan la polea y los mosquetones.	0,22
04	Placa trasera	1	Entre las 2 aletas de adentro, al ras del borde de atrás (y = -66 ... -56). Su corazón queda en línea con el de la 01.	0,14
05	Placa de fondo	1	Acostada abajo (z = 0 ... 10) entre las aletas de adentro, de la placa 01 a la 04. Hueco C vertical para mosquetón.	0,12
06	Escuadra	2	Acostada arriba (z = 100 ... 110) de la aleta de afuera al tubo. El corte curvo abraza el tubo.	0,02

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm). Huecos de pasador Ø 13,1: cortar a Ø 12 con láser y escariar a 13,1 después de soldar, con las 4 aletas en línea.
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exotica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

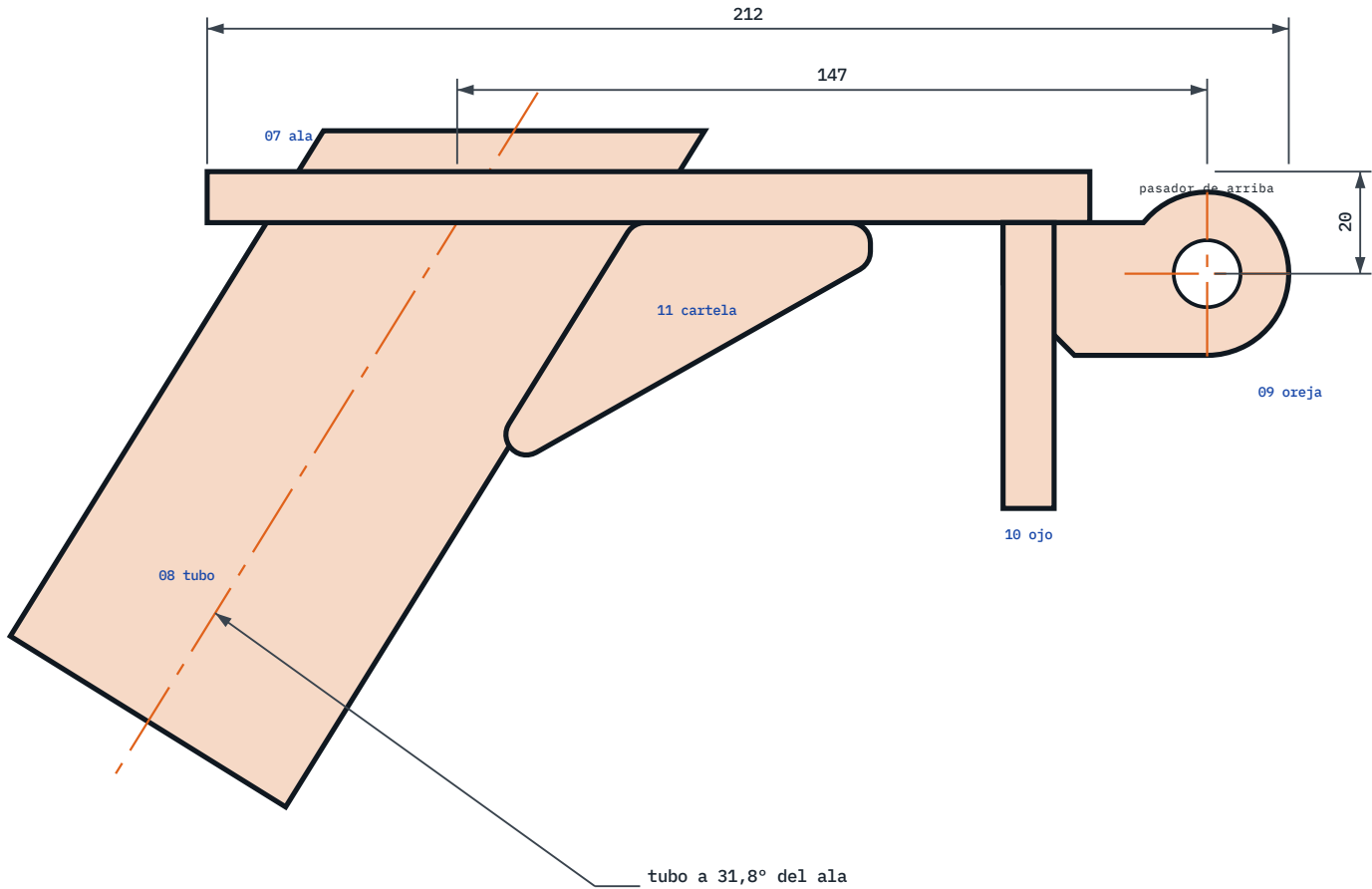
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Aletas, placa trasera, fondo y escuadras AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 05 / 09
		REV. · FECHA C · 25-09-2026
PIEZA 03-06	MATERIAL · CANTIDAD Al 6061-T6 10 mm · 4 + 1 + 1 + 2	ESCALA · UNIDAD 1:1,15 · mm

GIN POLE • ARMADO Y ALA

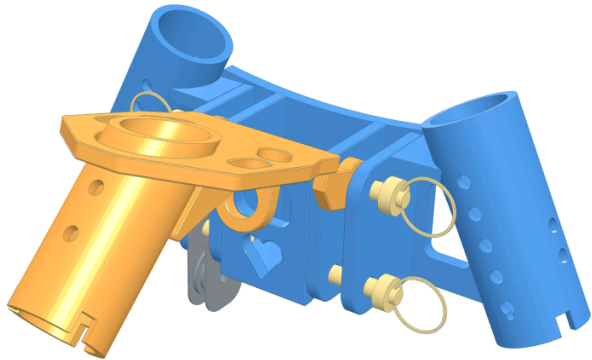
07 • ALA (ESCUDO) • 1 ESCALA 1:1,92



ARMADO • VISTA DE LADO (ALA HORIZONTAL) ESCALA 1:1,48



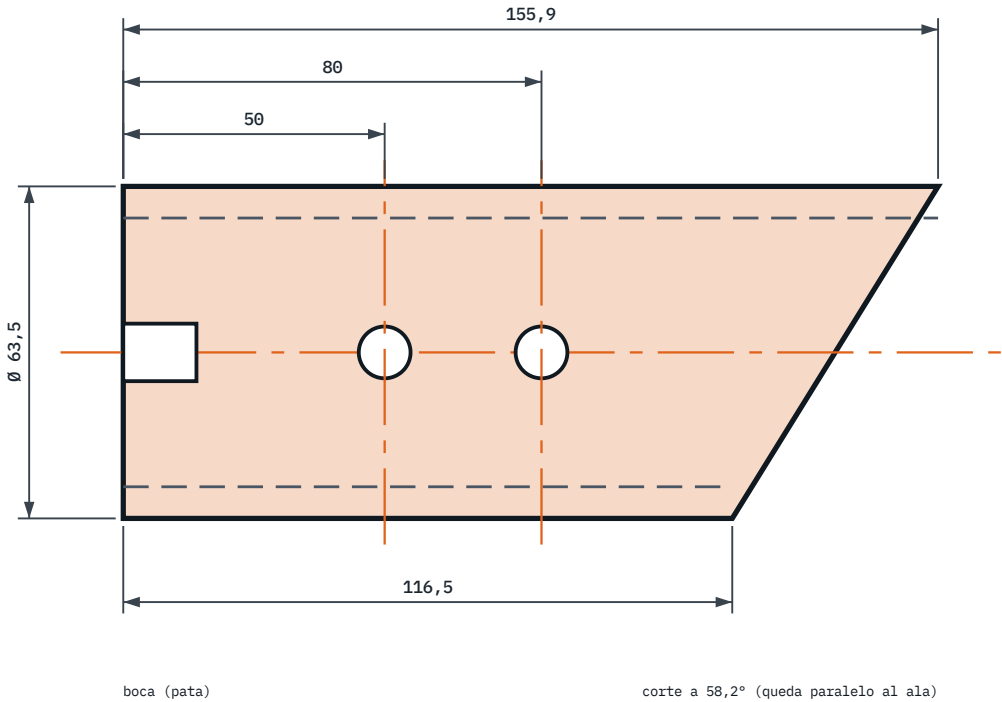
- 07 ALA Plancha 10 mm, 0,50 kg. 4 óvalos D para anclajes radiales y hueco elíptico por donde pasa el tubo inclinado.
- BISAGRA Las orejas 09 entran en las ranuras de la cabeza y el pasador de arriba de cada lado las atraviesa: la gin pole gira como en el Vortex.
- ÁNGULO El tubo va a 31,8° del ala. Así el ala queda horizontal con el trípode parado y las 3 patas iguales.



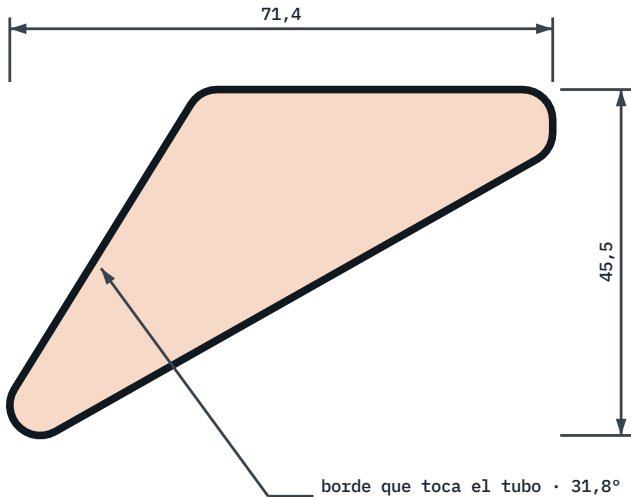
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • armado y ala AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 06 / 09
		REV. • FECHA C • 25-09-2026
PIEZA 07	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1 juego	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

TUBO, OREJAS, OJO Y CARTELAS

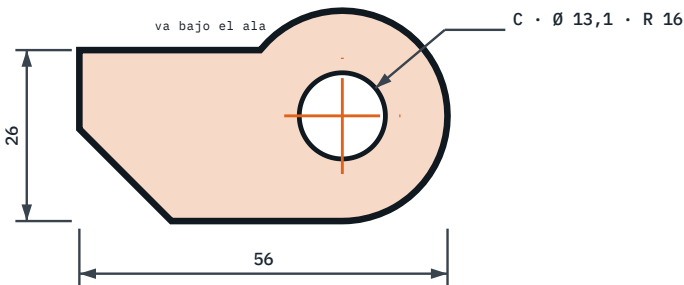
08 • TUBO DE LA GIN POLE • 1 ESCALA 1:1,45



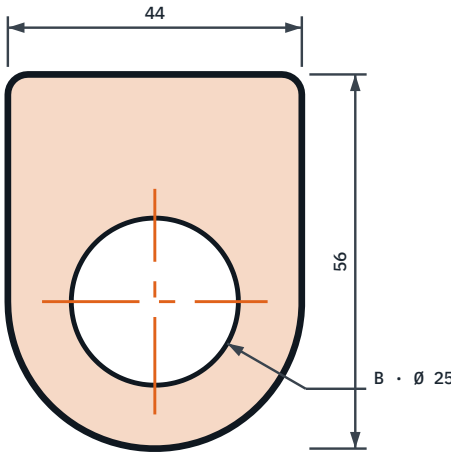
11 • CARTELA • 2 ESCALA 1:0,99



09 • OREJA • 2 ESCALA 1:1,15



10 • OJO • 1 ESCALA 1:1,13



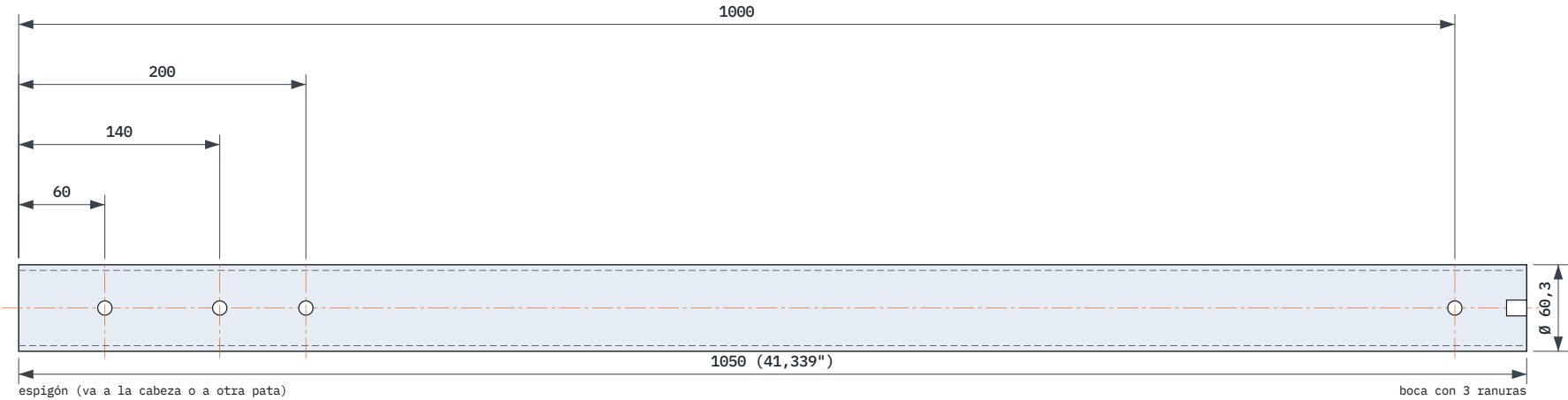
- 08 TUBO 2½" × 1/4" torneado a Ø 51,4. Lado largo 155,9, lado corto 116,5: la boca de arriba se corta a 58,2° y queda 8 mm sobre el ala. 2 huecos Ø 9,9 a 50 y 80 de la boca, de frente a atrás. 3 ranuras F de 11 × 14. 0,39 kg.
- 09 OREJAS 2 piezas, paradas bajo el ala a x = 50 ... 60 del centro (dentro de las ranuras de la cabeza). Huevo C Ø 13,1: ahí pasa el pasador de arriba de la cabeza.
- 10 OJO 1 pieza colgada al centro bajo el ala (y = -40 ... -30 desde el pasador). Punto B de la gin pole, hueco Ø 25 para mosquetón.
- 11 CARTELAS 2 piezas paradas a x = 12 ... 22 a cada lado del tubo; el borde inclinado se apoya en el tubo. Unen el ala con el tubo.

Medidas en milímetros; entre paréntesis, en pulgadas. Tolerancia general ±0,5 mm; huecos de pasador +0,1 / -0. Quitar filos vivos (chafilán 0,5 mm).
Diseño propio inspirado en el Arizona Vortex (Rock Exótica). Uso con personas solo después de la revisión de un ingeniero mecánico y de la prueba de carga de la hoja de fabricación.

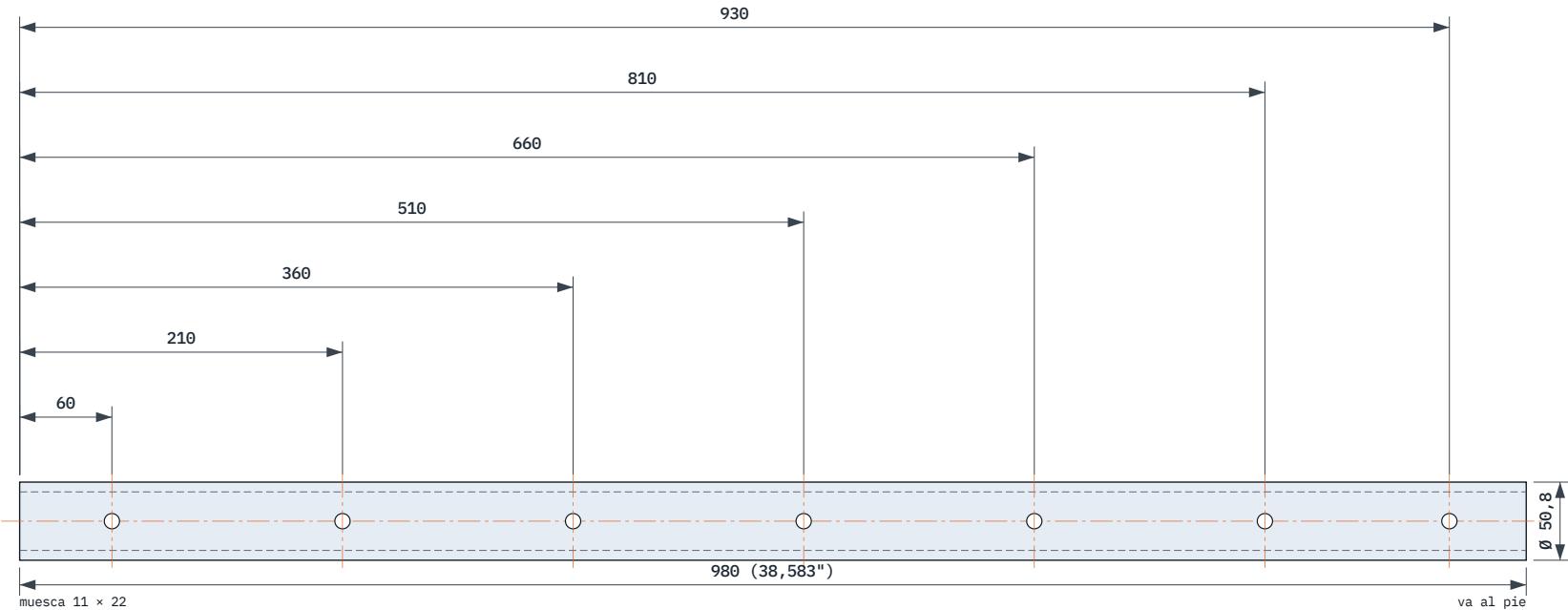
PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Gin pole • tubo, orejas, ojo y cartelas AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 07 / 09
		REV. • FECHA C • 25-09-2026
PIEZA 08-11	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • 1+2+1+2	ESCALA • UNIDAD ver vistas • mm

PATAS Y PIES

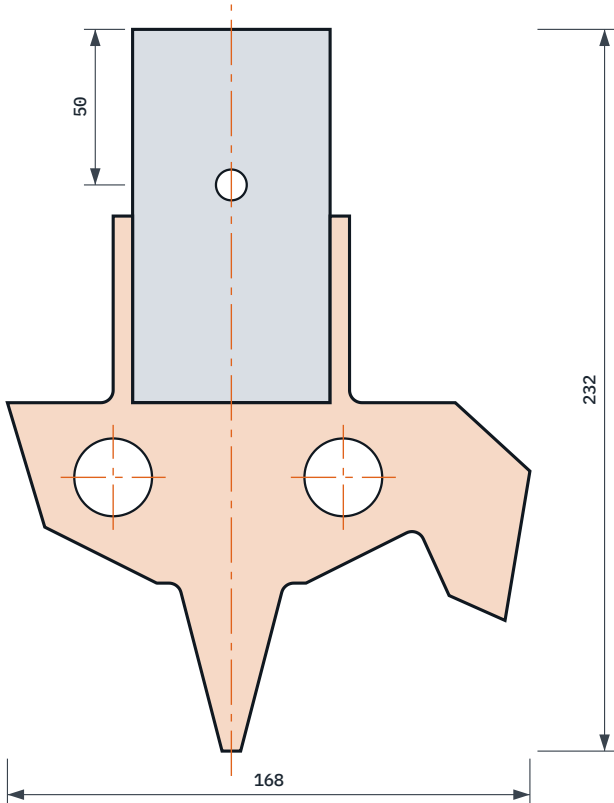
21 • PATA DE AFUERA • 6 ESCALA 1:5



22 • PATA DE ADENTRO • 3 ESCALA 1:5



- 21 AFUERA Tubo 6061-T6 2" cédula 40(Ø 60,3 x 3,91) de 940 + espigón 2" x 1/4" de 230 metido 120, fijado con 2 pernos 3/8" grado 8. Largo total 1050(Vortex 1054). 2,30 kg.
- 22 ADENTRO Tubo 6061-T6 2" x 1/4"(Ø 50,8) de 980(Vortex 978). 6 huecos cada 150 desde 60 + 1 a 50 de abajo para el pie. 2,32 kg.



23 RAPTOR Casquillo de acero Ø 63,5 x 6 de 120 + garra A36 12 mm de láser, soldada con MIG por los 2 lados. Punta con recargue duro. 2,17 kg.

ORDEN DE UNA PATA

Cabeza → pata de afuera → pata de afuera → pata de adentro → pie. La pata de adentro va siempre abajo(manual del Vortex).

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX • PLACAS SOLDADAS	PLANO Patas y pies AVENTURAS CON JANERIC • MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 08 / 09
		REV. • FECHA C • 25-09-2026
PIEZA 21-23	MATERIAL • CANTIDAD Al 6061-T6 • acero A36 • 6 + 3 + 3	ESCALA • UNIDAD 1:5 • mm

MATERIAL, PASADORES Y CUERDAS

CÓD.	QUÉ	CANT.	MATERIAL	DÓNDE VA
P1	Pasador de bola con anillo 1/2" (12,7) × 2" de agarre	4 (+1)	Acero inox 17-4 · ≥ 140 kN doble corte	Los 4 de la cabeza. Los 2 de arriba también son la bisagra de la gin pole.
P2	Pasador de bola con anillo 3/8" (9,5) × 3" de agarre	12 (+2)	Acero inox 17-4 · ≥ 80 kN doble corte	Pata en cabeza/gin pole, uniones de patas y pies.
T1	Perno hexagonal 3/8"-16 × 3" grado 8 + tuerca de seguridad	12	Acero aleado	Espigón de cada pata de afuera (2 por pata).
R1	Polea de 1,5" (38 mm) para cuerda de 11 mm, ≥ 36 kN	1	Aluminio / acero	En el pasador de abajo izquierdo, dentro de la ranura.
C1	Cinta de maniota 25 mm con hebilla de leva, 20 kN	3 × 3,5 m	Poliéster	Entre los pies.
C2	Cuerda estática 11 mm para vientos	4 × 15 m	Poliamida	A los anclajes, a 45°.
M1	Plancha Al 6061-T6 de 10 mm	1 × (600 × 400)	Con certificado	Todas las placas láser (01, 03-07, 09-11).
M2	Tubo Al 6061-T6 2½" × 1/4" (Ø 63,5 × 6,35)	600 mm	Con certificado	02 × 2 (153) + 08 × 1 (≈ 160) + sobrante.
S1	Varilla TIG ER5356 Ø 2,4 + argón puro	1 kg	—	Soldadura de la cabeza y la gin pole.

SI NO HAY ALUMINIO 6061-T6

Hacer las mismas piezas en acero 4130 (cromo-molibdeno) de 6 mm en vez de 10 mm, con las mismas medidas de contorno y huecos. Pesa 1,7 veces más y se suelda con TIG y varilla ER80S-D2. No usar aluminio 6063 ni acero de construcción común para la cabeza.

ORDEN DE FABRICACIÓN Y SOLDADURA

1 Corte láser

Mandar los DXF (carpeta dxf) al taller: plancha Al 6061-T6 de 10 mm. Chorro de agua también sirve. Pedir los huecos de pasador a Ø 12 para escariar después.

2 Tubos

Cortar 2 casquillos de 153 y el tubo de la gin pole (corte a 58,2° arriba). Tornear por dentro a Ø 51,4. Huecos G y ranuras F en fresa o taladro con prisma en V.

3 Punteado de la cabeza

Sobre una mesa plana: placa 01 boca abajo (cara lisa contra la mesa). Poner las 4 aletas 03 paradas con escuadra en x = ±36 y ±64 y un eje de Ø 12 por los huecos de las 4 para que queden en línea. Puntear. Luego 05, 04 y los 2 casquillos con un gabarit a 26,5°. Al final las escuadras 06.

4 Soldadura TIG

Corriente alterna, varilla ER5356 Ø 2,4, argón puro, precalentar a 120 °C. Soldar alternando lados para que no se tuerza. Cordón de filete de 6 mm en todas las uniones; en la V de la placa 01 con el tubo, cordón lleno y luego lijar al ras.

5 Gin pole

Ala 07 boca abajo. Puntear las orejas 09 (x = 50 ... 60) y el ojo 10. Pasar el tubo 08 por el hueco elíptico a 31,8° con un gabarit, puntear, poner las cartelas 11 y soldar igual que la cabeza.

6 Escariar

Con la gin pole puesta en la cabeza, escariar los 4 huecos de cada lado a Ø 13,1 de una sola pasada, para que los pasadores entren suave.

7 Tratamiento

Si el taller puede: tratamiento térmico T6 después de soldar (recupera la fuerza del aluminio en la soldadura). Si no, tomar la carga de trabajo como la mitad.

8 Acabado

Quitar filos y redondear R 1 los bordes donde van cuerdas. Anodizado azul (cabeza) y naranja (gin pole), o pintura en polvo.

9 Prueba de carga

Armar a 2,46 m con maniotas. Colgar 18 kN (≈ 1.800 kg) del pasador de abajo por 3 minutos, sin personas, con tecte y dinamómetro. Si nada se deforma y los pasadores salen con la mano, se aprueba. Anotar fecha.

PROYECTO VX-EC TRÍPODE TIPO VORTEX · PLACAS SOLDADAS	PLANO Material, soldadura y prueba AVENTURAS CON JANERIC · MORONA SANTIAGO, ECUADOR	HOJA 09 / 09
		REV. · FECHA C · 25-09-2026
PIEZA FAB	MATERIAL · CANTIDAD —	ESCALA · UNIDAD S/E · mm